



АКАДЕМИЯ
КОДЕБАЙ

ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

Kali Linux придерживается иерархического стандарта файловой системы (FHS), который обеспечивает привычную и универсальную схему для всех пользователей Linux. Следующие каталоги будут чаще всего использоваться вами:

/bin - основные программы (ls, cd, cat и т.д.)

/sbin - системные программы (fdisk, mkfs, sysctl и т.д.)

/etc - конфигурационные файлы

/tmp - временные файлы (обычно удаляются при загрузке системы)

/usr/bin - приложения (apt, neat, nmap и т.д.)

/usr/share - файлы поддержки приложений

Существует множество других каталогов, в большинство из которых вам редко придется заходить, но хорошее знакомство с файловой системой Linux поможет вам повысить эффективность работы. Далее, давайте углубимся в использование Kali Linux и изучим некоторые основные команды. Большинство исполняемых программ, предназначенных для командной строки Linux, предоставляют часть документации, часто называемую руководством или man-страницами. Специальная программа под названием man используется для просмотра документации. Страницы man обычно содержат название, краткое описание, описание назначения команды, а также соответствующие опции и параметры.

Давайте рассмотрим страницу man для команды **ls**:

```
kali@kali:~$ man ls
```

Man-страницы содержат не только информацию о пользовательских командах, но и документацию, касающуюся команд системного администрирования, форматов файлов и т.д. Содержание руководства разделено на разделы, которые пронумерованы следующим образом:

Секция 1. Пользовательские команды

Секция 2. Системные вызовы

Секция 3. Библиотечные функции, включая стандартную библиотеку языка C

Секция 4. Специальные файлы, например компоненты устройств и драйверы

Секция 5. Форматы файлов

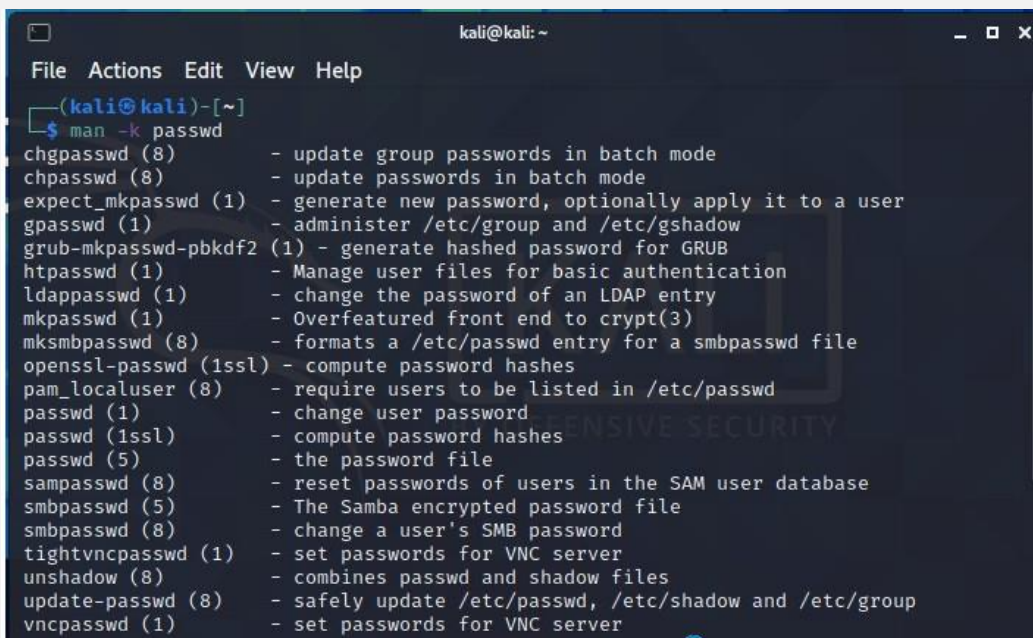
Секция 6. Игры и развлечения, например экранные заставки

Секция 7. Разное

Секция 8. Команды системного администрирования

Чтобы определить подходящий раздел руководства, просто выполните поиск по ключевым словам. Например, предположим, что мы хотим узнать немного больше о формате файла **/etc/passwd**. Набрав в командной строке **man passwd**, мы получим информацию о команде **passwd** из раздела 1 руководства, а это не то, что нас интересует.

Однако, если мы используем опцию **-k** в **man**, мы можем выполнить поиск по ключевым словам, как показано ниже:



```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
$ man -k passwd  
chgpasswd (8) - update group passwords in batch mode  
chpasswd (8) - update passwords in batch mode  
expect_mkpasswd (1) - generate new password, optionally apply it to a user  
gpasswd (1) - administer /etc/group and /etc/gshadow  
grub-mkpasswd-pbkdf2 (1) - generate hashed password for GRUB  
htpasswd (1) - Manage user files for basic authentication  
ldappasswd (1) - change the password of an LDAP entry  
mkpasswd (1) - Overfeatured front end to crypt(3)  
mksmbpasswd (8) - formats a /etc/passwd entry for a smbpasswd file  
openssl-passwd (1ssl) - compute password hashes  
pam_localuser (8) - require users to be listed in /etc/passwd  
passwd (1) - change user password  
passwd (1ssl) - compute password hashes  
passwd (5) - the password file  
sampasswd (8) - reset passwords of users in the SAM user database  
smbpasswd (5) - The Samba encrypted password file  
smbpasswd (8) - change a user's SMB password  
tightvncpasswd (1) - set passwords for VNC server  
unshadow (8) - combines passwd and shadow files  
update-passwd (8) - safely update /etc/passwd, /etc/shadow and /etc/group  
vncpasswd (1) - set passwords for VNC server
```

Мы можем еще больше сузить поиск с помощью регулярного выражения:

```
(kali@kali)-[~]  
$ man -k '^passwd$'  
passwd (1) - change user password  
passwd (1ssl) - compute password hashes  
passwd (5) - the password file
```

В приведенной выше команде регулярное выражение заключено в карету (^) и знак доллара (\$), чтобы соответствовать всей строке и избежать совпадения подстрок. Теперь мы можем просмотреть интересующую нас страницу руководства passwd, обратившись к соответствующему разделу:

```
kali@kali:~$ man 5 passwd
```

Man-страницы обычно являются самым быстрым способом найти документацию по данной команде, поэтому потратьте немного времени, чтобы изучить их более подробно.

Команда apropos

С помощью команды `apropos` мы можем искать в списке описаний страниц `man` возможное совпадение по ключевому слову. Хотя это немного грубо, но часто бывает полезно для поиска конкретной команды по описанию. Давайте рассмотрим пример. Предположим, мы хотим разбить жесткий диск на разделы, но не можем вспомнить название команды. Мы можем выяснить это с помощью поиска по запросу "partition".

```
(kali@kali)-[~]  
$ apropos partition  
addpart (8) - tell the kernel about the existence of a partition  
cfdisk (8) - display or manipulate a disk partition table  
cgdisk (8) - Curses-based GUID partition table (GPT) manipulator  
cgpt (1) - Utility to manipulate GPT partitions with Chromium OS exten...  
delpart (8) - tell the kernel to forget about a partition  
fdisk (8) - manipulate disk partition table  
fixparts (8) - MBR partition table repair utility  
gdisk (8) - Interactive GUID partition table (GPT) manipulator  
gparted (8) - GNOME Partition Editor for manipulating disk partitions.  
iostat (1) - Report Central Processing Unit (CPU) statistics and input/o...  
mmcat (1) - Output the contents of a partition to stdout  
mmls (1) - Display the partition layout of a volume system (partition ...  
mmstat (1) - Display details about the volume system (partition tables)  
parted (8) - a partition manipulation program  
partprobe (8) - inform the OS of partition table changes  
partx (8) - tell the kernel about the presence and numbering of on-disk ...  
resizepart (8) - tell the kernel about the new size of a partition  
scrounge-ntfs (8) - helps retrieve data from corrupted NTFS partitions  
sfdisk (8) - display or manipulate a disk partition table  
sgdisk (8) - Command-line GUID partition table (GPT) manipulator for Lin...  
systemd-gpt-auto-generator (8) - Generator for automatically discovering and mount ...  
testdisk (8) - Scan and repair disk partitions
```

Обратите внимание, что команда `apropos`, похоже, выполняет ту же функцию, что и `man -k`, на самом деле они эквивалентны.

Идем дальше... Команда **ls** выводит на экран список файлов. Мы можем изменять результаты вывода с помощью различных ключей. Ключ **-a** используется для вывода всех файлов (включая скрытые), и ключ **-l** выводит каждый файл в одну строку, что очень полезно для автоматизации.

```
(kali@kali)-[~]
$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos

(kali@kali)-[~]
$ ls -al
.
..
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.bashrc.original
.cache
.config
Desktop
.dmrc
Documents
Downloads
.face
.face.icon
.gnupg
.ICEauthority
.local
Music
Pictures
.profile
Public
Templates
.vboxclient-clipboard.pid
.vboxclient-display-svga-x11.pid
.vboxclient-draganddrop.pid
.vboxclient-seamless.pid
Videos
.Xauthority
.xsession-errors
.xsession-errors.old
.zsh_history
.zshrc
```

Перемещение по директориям

В Linux не используются буквы дисков в стиле Windows. Вместо этого все файлы, папки и устройства являются дочерними по отношению к корневому каталогу, который обозначается символом **/**. Мы можем использовать команду **cd**, за которой следует путь, чтобы перейти в указанный каталог. Команда **pwd** выводит текущий каталог (что полезно, если вы заблудились), а выполнение команды **cd ~** возвращает в домашний каталог.

Создание директорий

Команда **mkdir**, за которой следует имя каталога, создает указанный каталог. Мы можем создать несколько каталогов одновременно с помощью невероятно полезной функции **mkdir -p**:


```
kali@kali:~$ mkdir -p test/{recon,exploit,report}
```

```
kali@kali:~$ ls -l test/
```

```
exploit
```

```
recon
```

```
report
```

Поиск файлов в Kali Linux

Три наиболее распространенные команды, используемые для поиска файлов в Kali Linux – это **find**, **locate** и **which**. Эти команды имеют сходство, но работают и возвращают данные по-разному и поэтому могут использоваться в разных обстоятельствах. Команда **which** выполняет поиск по каталогам, которые определены в переменной окружения **\$PATH** (символ \$, предшествующий имени переменной, указывает на то, что будет получено значение переменной) для заданного имени файла. Эта переменная содержит список каталогов, без указания пути к ней. Если найдено совпадение, команда возвращает полный путь к файлу, как показано ниже:

```
(kali@kali)-[~]  
$ echo $PATH  
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games  
  
(kali@kali)-[~]  
$ which sbd  
/usr/bin/sbd
```

Команда **locate** - это самый быстрый способ найти местоположение файлов и каталогов в Kali. Чтобы обеспечить более короткое время поиска, **locate** ищет во встроенной базе данных **locate.db**, а не на всем жестком диске. Эта база данных автоматически обновляется на регулярной основе планировщиком **cron**. Чтобы вручную обновить базу данных **locate.db**, вы можете использовать команду **updatedb**.

```
kali@kali:~$ sudo updatedb
```

```
kali@kali:~$ locate sbd.exe
```

```
/usr/share/windows-resources/sbd/sbd.exe
```

Команда **find** является самым сложным и гибким инструментом поиска среди всех трех. Освоить ее синтаксис иногда бывает непросто, но ее возможности выходят за рамки обычного поиска файлов. Самое базовое использование команды **find** это рекурсивный поиск, начиная с корневого каталога файловой системы, где мы ищем любой файл, начинающийся например с букв "sbd" (одиночный символ * означает любое имя файла в заданном каталоге).

```
kali@kali:~$ sudo find / -name sbd*
```

```
/usr/bin/sbd
```

```
/usr/share/doc/sbd
```

```
/usr/share/windows-resources/sbd
```

```
/usr/share/windows-resources/sbd/sbd.exe
```

```
/usr/share/windows-resources/sbd/sbdbg.exe
```

Основное преимущество **find** перед **locate** заключается в том, что он может искать файлы и каталоги не только по имени. С помощью **find** мы можем искать по размеру, владельцу, разрешениям и т.д.

Команды, используемые в уроке:

```
kali@kali:~$ man ls
```

```
kali@kali:~$ man 5 passwd
```

```
kali@kali:~$ mkdir -p test/{recon,exploit,report}
```

```
kali@kali:~$ ls -l test/
```

```
kali@kali:~$ sudo updatedb
```

```
kali@kali:~$ locate sbd.exe
```

```
kali@kali:~$ sudo find / -name sbd*
```